

Documento de Metodologia e Fórmulas dos Indicadores de Tráfego

Este documento apresenta a metodologia e a fórmula matemática utilizadas para o cálculo dos indicadores de tráfego rodoviário. As definições e o cálculo são baseados na lógica de implementação do sistema de monitoramento.

Indicadores de Tráfego

1. EXCESSO_VELOCIDADE (Excesso de Velocidade Grave)

Categoria	Descrição
Metodologia	O indicador mede a proporção de veículos que excederam o limite de velocidade permitido no trecho monitorado. O resultado é categorizado em um índice de criticidade (1.0, 2.0 ou 3.0) com base no percentual de excessos.
Fórmula (Percentual de Excessos)	$\$ \text{Percentual Excessos} = \frac{\text{Número de Registros com } V_{\text{registrada}} > V_{\text{permitida}}}{\text{Total de Registros Válidos}} \times 100 \$$
Índice de Criticidade	- 1.0 (Baixo): Percentual de Excessos $\leq 10\%$
	- 2.0 (Médio): $10\% < \text{Percentual de Excessos} \leq 25\%$
	- 3.0 (Alto): Percentual de Excessos $> 25\%$

2. VARIABILIDADE_VELOCIDADE (Variabilidade de Velocidade)

Categoria	Descrição
Metodologia	Este indicador avalia a dispersão das velocidades registradas, utilizando o Desvio Padrão das velocidades. Uma alta variabilidade sugere um fluxo de tráfego instável, com acelerações e desacelerações frequentes. O resultado é categorizado em um índice de criticidade (1.0, 2.0 ou 3.0).
Fórmula (Desvio Padrão)	$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (V_i - \bar{V})^2}{N}}$
Onde	- V_i : Velocidade registrada do veículo i
	- $\bar{V}$: Velocidade Média de todos os registros
	- N : Número total de registros de velocidade
Índice de Criticidade	- 1.0 (Baixo) : Desvio Padrão ≤ 5
	- 2.0 (Médio) : $5 < \text{Desvio Padrão} \leq 15$
	- 3.0 (Alto) : Desvio Padrão > 15

3. VEICULOS_LENTOS (Veículos Muito Lentos)

Categoria	Descrição
Metodologia	O indicador calcula a porcentagem de veículos que trafegam a uma velocidade significativamente baixa, definida como inferior a 50% da velocidade permitida ($V_{registrada} < 0.5 \times V_{permitida}$). O resultado é categorizado em um índice de criticidade (1.0, 2.0 ou 3.0).
Fórmula (Percentual de Veículos Lentos)	$\text{\$Percentual Lentos} = \frac{\text{Número de Registros com } V_{registrada} < 0.5 \times V_{permitida}}{\text{Total de Registros Válidos}} \times 100\%$
Índice de Criticidade	- 1.0 (Baixo): Percentual de Veículos Lentos $\leq 5\%$
	- 2.0 (Médio): $5\% < \text{Percentual de Veículos Lentos} \leq 15\%$
	- 3.0 (Alto): Percentual de Veículos Lentos $> 15\%$

4. FLUXO_VEICULOS (Fluxo de Veículos)

Categoria	Descrição
Metodologia	Este indicador mede o volume total de veículos registrados no período de tempo considerado. É uma medida direta da intensidade do tráfego. O valor é o número total de registros de velocidade. O resultado é categorizado em um índice de criticidade (1.0, 2.0 ou 3.0).
Fórmula	$\text{\$Fluxo de Veículos} = \text{Total de Registros de Velocidade}$
Índice de Criticidade	- 1.0 (Baixo): Fluxo ≤ 100
	- 2.0 (Médio): $100 < \text{Fluxo} \leq 500$
	- 3.0 (Alto): Fluxo > 500

5. DIFERENCA_MEDIA_VELOCIDADE (Diferença Média de Velocidade)

Categoria	Descrição
Metodologia	O indicador calcula a média da diferença entre a velocidade registrada de cada veículo e a velocidade permitida para o trecho. Uma média positiva indica que, em geral, os veículos estão acima do limite. O resultado é categorizado em um índice de criticidade (1.0, 2.0 ou 3.0).
Fórmula	$\text{\$Diferença Média} = \frac{\sum_{i=1}^N (V_{\text{registrada},i} - V_{\text{permitida},i})}{N}$
Onde	- $V_{\text{registrada},i}$: Velocidade registrada do veículo i
	- $V_{\text{permitida},i}$: Velocidade permitida no ponto de registro do veículo i
	- N : Número total de registros válidos
Índice de Criticidade	- 1.0 (Baixo) : Diferença Média ≤ 0
	- 2.0 (Médio) : $0 < \text{Diferença Média} \leq 10$
	- 3.0 (Alto) : Diferença Média > 10

6. HOMOGENEIDADE_VELOCIDADE (Coeficiente de Homogeneidade de Velocidade)

Categoria	Descrição
Metodologia	Este indicador mede a variação de velocidade entre veículos consecutivos. Ele calcula a média das diferenças absolutas de velocidade entre um veículo e o veículo imediatamente anterior. Uma média baixa indica um fluxo mais homogêneo e estável. O resultado é categorizado em um índice de criticidade (1.0, 2.0 ou 3.0).
Fórmula	$\text{Média das Diferenças} = \frac{\sum_{i=2}^N V_i - V_{i-1}}{N}$
Onde	- V_i : Velocidade registrada do veículo i (ordenado por tempo)
	- V_{i-1} : Velocidade registrada do veículo anterior
	- N : Número total de registros de velocidade
Índice de Criticidade	- 1.0 (Homogêneo) : Média das Diferenças ≤ 5
	- 2.0 (Médio) : $5 < \text{Média das Diferenças} \leq 15$
	- 3.0 (Muito Heterogêneo) : Média das Diferenças > 15

7. FREQUENCIA_PICOS_HORA (Frequência de Picos por Hora)

Categoria	Descrição
Metodologia	O indicador identifica a hora do dia com o maior número de registros de excesso de velocidade (picos). O valor do indicador é o número máximo de excessos de velocidade que ocorreram em uma única hora no período analisado. O resultado é categorizado em um índice de criticidade (1.0, 2.0 ou 3.0).
Fórmula	$\text{\$Frequência de Picos} = \max_{h \in [0,23]} (\text{Contagem de } V_{\text{registrada}} > V_{\text{permitida}} \text{ na hora } h)\text{\$}$
Índice de Criticidade	- 1.0 (Baixo): Frequência de Picos ≤ 5
	- 2.0 (Médio): $5 < \text{Frequência de Picos} \leq 20$
	- 3.0 (Alto): Frequência de Picos > 20